

**LAPORAN RANCANGAN DAN APLIKASI IOT
PROJECT BASED LERNING: SMART TRAFFIC LIGHT MENGGUNAKAN
YOLO V13 UNTUK OPTIMASI WAKTU BERDASARKAN KEPADATAN
LALU LINTAS**



Disusun Oleh : Kelompok 8

Wadu Luis Henry	: 24/543995/SV/25305
Ghathfan Fadli Zam Autady	: 24/533799/SV/23939
Faoyan Anis Bagus S.	: 24/533612/SV/23923
Nestor Rawikara S. Hutasoit	: 24/537963/SV/24456
Azura Rizky Anisa	: 24/535715/SV/24290

Dosen Pengampu : Dr. Ronald Adrian S.T., M.Eng.

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
A. LATAR BELAKANG	1
1. General Background	1
2. Permasalahan	1
3. Solusi yang ditawarkan	2
4. Harapan	2
B. RANCANGAN APLIKASI.....	3
1. Diagram <i>Use Case</i>	3
2. Diagram <i>Activity</i>	4
C. PENGUJIAN APLIKASI	6
1. Pengujian Akurasi Sensor Kamera	6
2. Pengujian Durasi Default Lampu Hijau	7
3. Pengujian Durasi Sedang Lampu Hijau	8
4. Pengujian Durasi Ramai Lampu Hijau	10
D. KESIMPULAN.....	11
DAFTAR PUSTAKA	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar B. 1 Use Case Diagram	3
Gambar B. 2 Activity Diagram	4
Gambar C. 1 Kamera Mendeteksi 6 Kendaraan di Arah Utara	6
Gambar C. 2 Kamera Mendeteksi 4 Kendaraan di Arah Timur	6
Gambar C. 3 Kamera Mendeteksi 2 Kendaraan di Arah Selatan	6
Gambar C. 4 Putaran Pertama Arah Timur Saat Sepi.....	7
Gambar C. 5 Putaran Kedua Arah Timur Saat Kondisi Sepi.....	7
Gambar C. 6 Lampu Hijau Menyala di Arah Utara.....	8
Gambar C. 7 Putaran Pertama Arah Barat Saat Kondisi Sedang.....	8
Gambar C. 8 Putaran Kedua Arah Barat Saat Kondisi Sedang	9
Gambar C. 9 Lampu Hijau Menyala di Arah Barat	9
Gambar C. 10 Putaran Pertama Arah Selatan Saat Kondisi Ramai	10
Gambar C. 11 Putaran Kedua Arah Selatan Saat Kondisi Ramai.....	10
Gambar C. 12 Lampu Hijau Menyala di Arah Selatan.....	10

A. LATAR BELAKANG

1. General Background

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Sistem lampu lalu lintas konvensional yang masih bekerja berdasarkan waktu tetap (*fixed time*) sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lalu lintas yang dinamis. Akibatnya, pada beberapa ruas jalan terjadi penumpukan kendaraan yang panjang, sementara di sisi lain arus lalu lintas justru masih lengang. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pengaturan lalu lintas yang lebih cerdas, adaptif, dan mampu menyesuaikan waktu nyala lampu berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2. Permasalahan

- Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan pada berbagai titik terutama pada jam-jam sibuk.
- Sistem lampu lalu lintas konvensional masih menggunakan metode pengaturan waktu tetap (*fixed time*) yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lalu lintas yang berubah-ubah di lapangan.
- Terjadinya ketidakseimbangan arus lalu lintas pada persimpangan, di mana beberapa jalur mengalami antrean panjang sementara jalur lain dalam kondisi lengang akibat pengaturan waktu lampu yang tidak adaptif.
- Ketidadaan sistem pemantauan dan pengaturan lalu lintas yang responsif dan berbasis kondisi nyata, sehingga pengaturan lampu lalu lintas tidak optimal dalam mengurangi kemacetan.
- Kebutuhan akan teknologi pengaturan lalu lintas yang lebih cerdas dan efisien, seperti pemanfaatan sensor dan kecerdasan buatan, untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan perkotaan.

3. Solusi yang ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan ketidakefisienan lampu lalu lintas konvensional, digunakan pendekatan berbasis *Computer Vision* dan *Artificial Intelligence*. Dengan menggunakan YOLO (*You Only Look Once*) sebagai algoritma deteksi objek yang cepat dan akurat, sistem mampu mendeteksi dan menghitung jumlah kendaraan pada setiap jalur secara real-time melalui kamera pengawas (CCTV). Data tersebut kemudian diolah oleh mikrokontroler atau sistem komputasi tepi (*edge computing*) untuk menentukan durasi nyala lampu hijau dan merah yang paling optimal.

Pemanfaatan teknologi YOLO relevan karena mampu bekerja dengan tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, dan truk dalam waktu singkat. Hal ini menjadikan sistem *Smart Traffic Light* lebih responsif terhadap perubahan kondisi lalu lintas dan mendukung penerapan konsep *Smart City* yang berfokus pada efisiensi, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

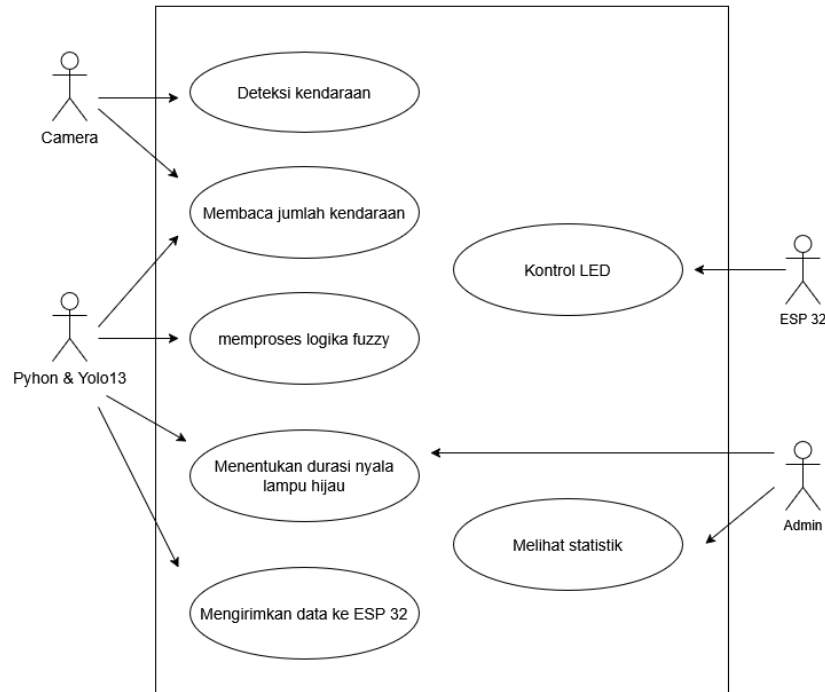
4. Harapan

Penerapan *Smart Traffic Light* berbasis YOLO diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- Meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu.
- Menurunkan tingkat kemacetan di persimpangan jalan dengan pengaturan waktu yang adaptif.
- Menghemat konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang akibat kendaraan yang terlalu lama berhenti.
- Memberikan dasar pengembangan untuk sistem transportasi cerdas (*Intelligent Transportation System / ITS*) yang lebih luas di masa depan.

B. RANCANGAN APLIKASI

1. Diagram *Use Case*



Gambar B. 1 Use Case Diagram

Diagram tersebut menggambarkan sebuah sistem pengendalian lampu lalu lintas otomatis berbasis deteksi kendaraan menggunakan YOLO, dengan alur kerja sebagai berikut :

a. Kamera

Kamera ditempatkan pada posisi yang mengarah ke jalan raya. Fungsinya adalah:

- Mengambil video atau gambar real-time dari kondisi lalu lintas.
- Menjadi sumber data utama untuk proses deteksi kendaraan.

Kamera terhubung langsung ke laptop sebagai perangkat pemrosesan utama.

b. Laptop

Laptop berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Di dalam laptop terdapat program berbasis:

- Python sebagai bahasa pemrograman.
- OpenCV untuk mengelola video streaming dari kamera.
- YOLO (You Only Look Once) sebagai model deteksi objek untuk mendeteksi kendaraan (mobil, motor, bus, dll).

c. ESP32

ESP32 bertindak sebagai penerima perintah sekaligus pengontrol aktuator.

Fungsinya:

- Menerima data atau kode perintah dari laptop melalui WiFi (misalnya: "MERAH", "KUNING", "HIJAU").
- Mengolah perintah tersebut dan menyalakan LED yang sesuai.

ESP32 menjadi penghubung antara sistem AI (deteksi YOLO) dengan perangkat fisik lampu lalu lintas.

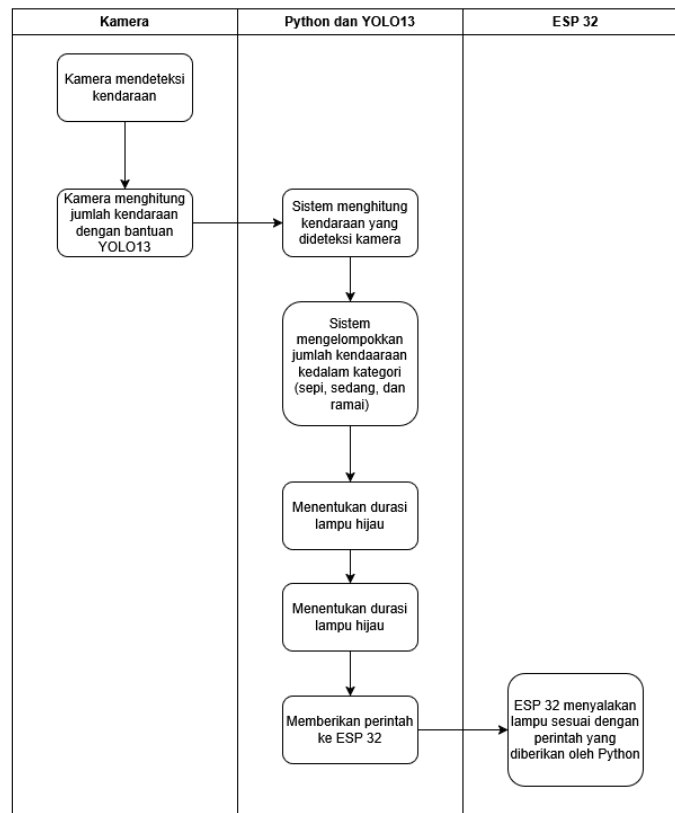
d. LED

Ketiga LED tersebut mewakili simulasi lampu lalu lintas:

- LED merah → berhenti.
- LED kuning → hati-hati / transisi.
- LED hijau → jalan.

LED akan menyala berdasarkan instruksi dari ESP32 yang dikirim dari laptop setelah analisis lalu lintas dilakukan.

2. Diagram Activity



Gambar B. 2 Activity Diagram

Alur kerja sistem lampu lalu lintas cerdas ini dimulai dari tahap inisialisasi hingga pengaturan lampu hijau secara otomatis berdasarkan hasil deteksi kendaraan. Secara umum, langkah-langkah program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inisialisasi Sistem

Sistem melakukan inisialisasi terhadap seluruh komponen yang digunakan, meliputi kamera untuk pengambilan citra, model YOLO untuk deteksi kendaraan, serta modul Arduino sebagai pengendali lampu lalu lintas. Selain itu, komunikasi serial antara komputer dan Arduino juga diaktifkan.

2. Pengaturan Awal Lampu Lalu Lintas

Pada tahap awal, seluruh lampu lalu lintas diset dalam kondisi merah selama 5 detik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu transisi sebelum sistem mulai bekerja secara dinamis.

3. Pemrosesan Arah Jalan

Sistem akan memproses kondisi lalu lintas secara bergantian untuk setiap arah (Utara, Timur, Selatan, dan Barat). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan semua arah mendapatkan giliran.

4. Mendeteksi Kendaraan

Kamera pada arah yang sedang aktif menangkap citra kondisi jalan. Model YOLO kemudian digunakan untuk mendeteksi serta menghitung jumlah kendaraan yang berada pada jalur tersebut.

5. Penentuan Durasi Lampu Hijau

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi, sistem menentukan durasi waktu lampu hijau. Semakin banyak kendaraan yang terdeteksi, semakin lama durasi lampu hijau yang diberikan.

6. Perintah ke ESP32

Setelah durasi lampu hijau ditentukan, sistem mengirimkan sinyal perintah ke ESP32 untuk mengaktifkan lampu hijau pada arah yang sedang diproses sesuai waktu yang telah dihitung.

7. Penyimpanan Data Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan dari setiap arah disimpan sebagai data referensi. Data ini dapat digunakan untuk analisis tingkat kepadatan lalu lintas atau evaluasi performa sistem.

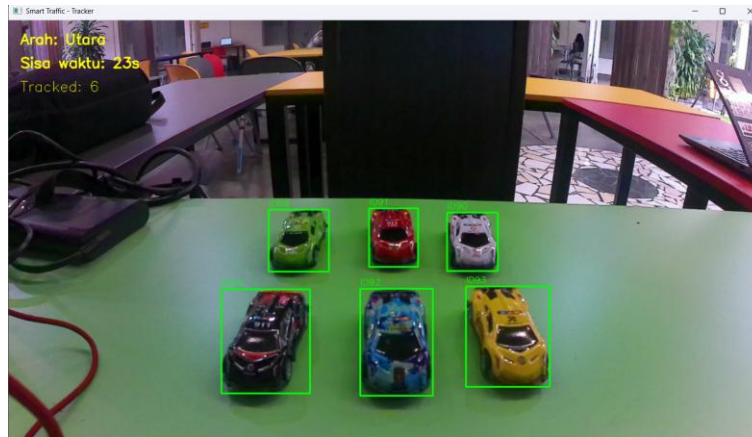
8. Pemeriksaan dan Pengulangan Proses

Setelah satu arah selesai diproses, sistem akan memeriksa apakah masih terdapat arah lain yang belum diatur.

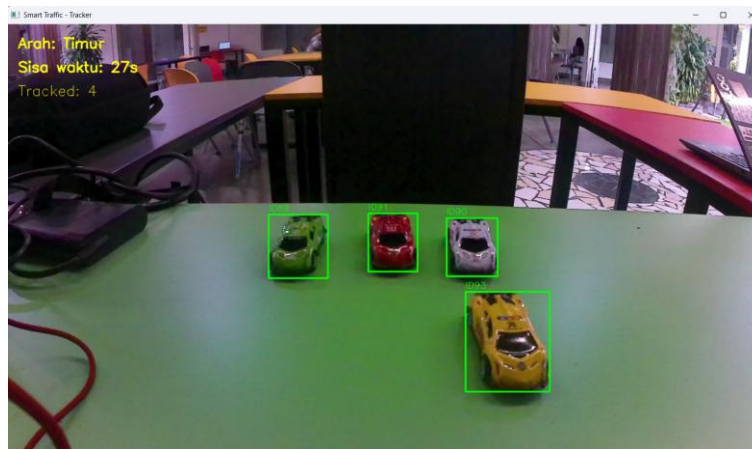
- a. Jika masih ada arah yang belum diproses, sistem akan kembali ke tahap deteksi kendaraan.
- b. Jika semua arah telah selesai, sistem kembali ke tahap awal untuk memulai siklus baru.

C. PENGUJIAN APLIKASI

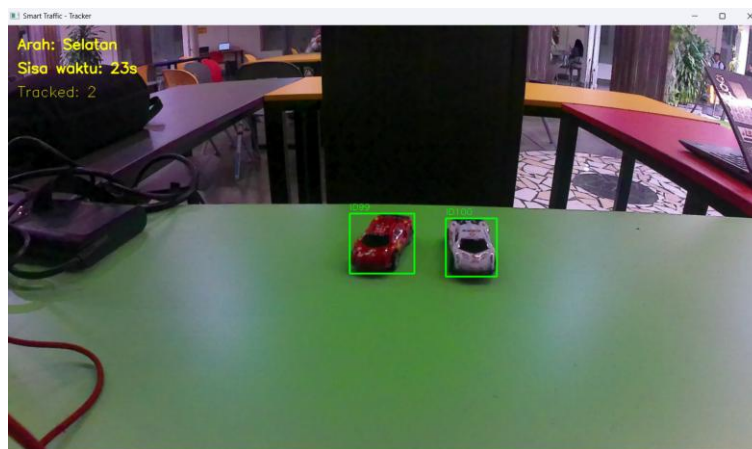
1. Pengujian Akurasi Sensor Kamera



Gambar C. 1 Kamera Mendeteksi 6 Kendaraan di Arah Utara



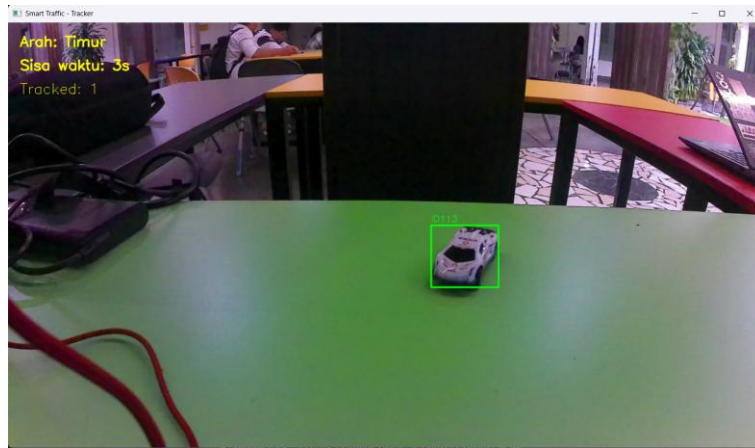
Gambar C. 2 Kamera Mendeteksi 4 Kendaraan di Arah Timur



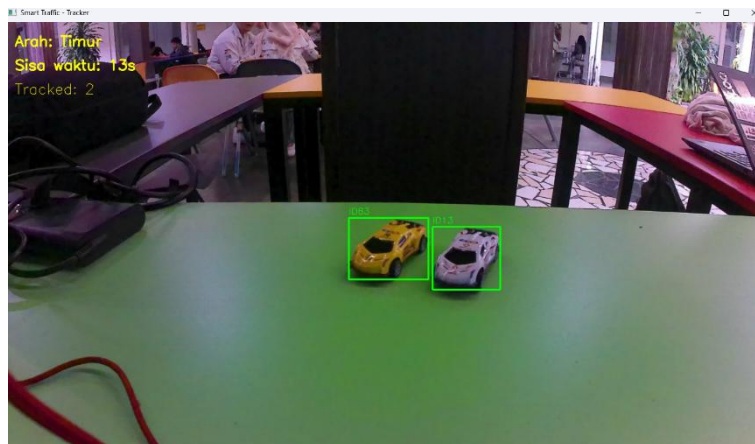
Gambar C. 3 Kamera Mendeteksi 2 Kendaraan di Arah Selatan

Pada pengujian akurasi pendeteksi kendaraan, sensor bekerja dengan baik dengan menampilkan jumlah kendaraan yang terdeteksi atau “*Tracked*” sesuai dengan jumlah kendaraan yang terlihat pada kamera. Pada arah utara terdeteksi jumlah kendaraan yaitu 6 kendaraan, pada arah timur terdeteksi 4 kendaraan, dan pada arah selatan terdeteksi 2 kendaraan. Kendaraan yang terdeteksi berhasil dibaca oleh YOLOv13 dan dihitung sebagai benda unik yang dimana nilainya akan selalu bertambah jika terdapat kendaraan baru yang masuk.

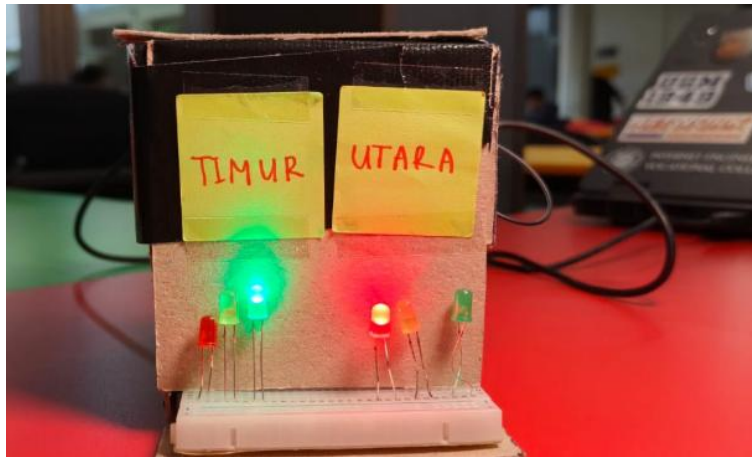
2. Pengujian Durasi Default Lampu Hijau



Gambar C. 4 Putaran Pertama Arah Timur Saat Sepi



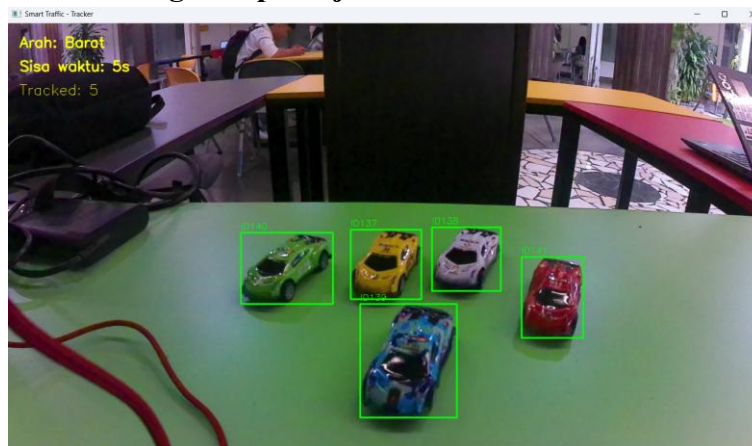
Gambar C. 5 Putaran Kedua Arah Timur Saat Kondisi Sepi



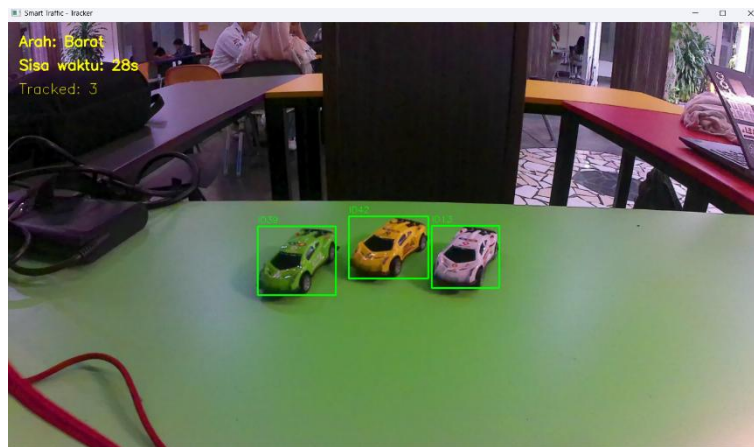
Gambar C. 6 Lampu Hijau Menyala di Arah Utara

Pada pengujian *Smart Traffic Light*, pengujian dilakukan dengan percobaan fungsionalitas durasi sepi atau defaulte selama 20 detik. Ketika kamera mendeteksi 2 kendaraan, sistem akan mengkategorikannya sebagai level sepi dan menghasilkan durasi lampu hijau 20 detik. Terlihat lampu hijau pada area timur berwarna hijau dan berdurasi 20 detik ketika pengujian dilakukan.

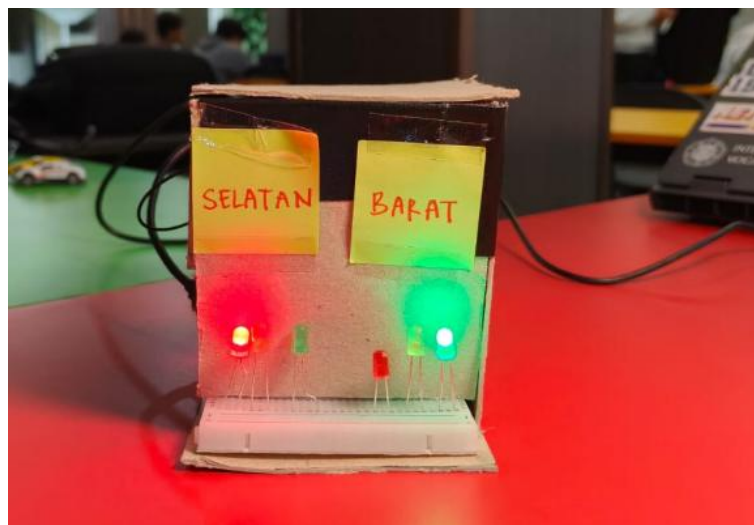
3. Pengujian Durasi Sedang Lampu Hijau



Gambar C. 7 Putaran Pertama Arah Barat Saat Kondisi Sedang



Gambar C. 8 Putaran Kedua Arah Barat Saat Kondisi Sedang



Gambar C. 9 Lampu Hijau Menyala di Arah Barat

Pada pengujian *Smart Traffic Light*, pengujian dilakukan dengan percobaan fungsionalitas durasi sedang dengan durasi lampu hijau default + 10 detik. Ketika kamera mendeteksi 5 kendaraan, sistem akan mengkategorikannya sebagai level sedang dan menghasilkan durasi lampu hijau 30 detik. Terlihat lampu hijau pada area timur berwarna hijau dan berdurasi 30 detik ketika pengujian dilakukan.

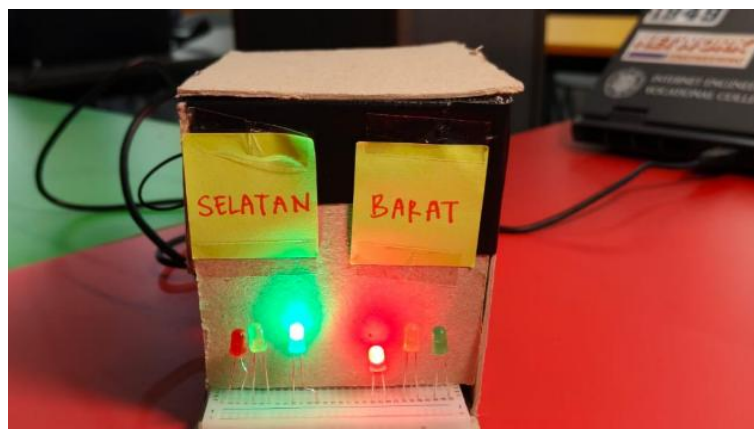
4. Pengujian Durasi Ramai Lampu Hijau



Gambar C. 10 Putaran Pertama Arah Selatan Saat Kondisi Ramai



Gambar C. 11 Putaran Kedua Arah Selatan Saat Kondisi Ramai



Gambar C. 12 Lampu Hijau Menyala di Arah Selatan

Pada pengujian *Smart Traffic Light*, pengujian dilakukan dengan percobaan fungsionalitas durasi “ramai” dengan durasi lampu hijau default + 20 detik. Ketika kamera mendeteksi 6 kendaraan, sistem akan mengkategorikannya sebagai level sedang dan menghasilkan durasi lampu hijau 40 detik. Terlihat lampu hijau pada area timur berwarna hijau dan berdurasi 40 detik ketika pengujian dilakukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan analisis sistem, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara kamera, laptop, dan ESP32 mampu membentuk sebuah sistem pengaturan lampu lalu lintas otomatis yang bekerja secara efektif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Pemanfaatan kamera sebagai sensor visual memungkinkan sistem memperoleh data lalu lintas secara langsung, sementara proses pengolahan menggunakan Python, OpenCV, dan YOLOv13 memberikan kemampuan deteksi kendaraan yang cepat dan akurat. Dengan adanya pemrosesan berbasis kecerdasan buatan ini, laptop mampu menentukan tingkat kepadatan kendaraan pada setiap jalur secara real-time dan mengirimkan instruksi yang sesuai kepada mikrokontroler ESP32.

Selain itu, sistem ini berhasil menerapkan mekanisme penyesuaian durasi lampu hijau berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi arus lalu lintas secara signifikan. Pada kondisi jumlah kendaraan 0–3 unit, lalu lintas dikategorikan sepi dan durasi lampu hijau ditetapkan sebesar 20 detik sebagai waktu default. Untuk jumlah kendaraan 4-6 unit, kondisi diklasifikasikan sedang, sehingga durasi lampu hijau dipersingkat menjadi 10 detik agar perpindahan fase antar jalur tetap seimbang dan tidak terjadi penumpukan pada jalur lain. Sementara itu, jika jumlah kendaraan lebih dari 6 unit, kondisi lalu lintas dikategorikan ramai dan sistem secara otomatis menambahkan 20 detik pada durasi default untuk memberi kesempatan lebih lama bagi kendaraan melewati persimpangan. Pendekatan adaptif ini menunjukkan bahwa sistem mampu menyesuaikan durasi lampu secara proporsional dengan beban lalu lintas, sehingga dapat mengurangi antrian kendaraan, meminimalkan waktu tunggu, serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan.

Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya berhasil mengotomatisasi pengaturan lampu lalu lintas, tetapi juga mampu memberikan solusi yang lebih efisien dan

responsif terhadap dinamika lalu lintas. Implementasi ini membuktikan bahwa teknologi deteksi objek dan kontrol mikrokontroler dapat diintegrasikan secara efektif untuk mendukung perbaikan sistem transportasi, khususnya dalam pengelolaan persimpangan jalan yang padat kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hu, Z., Lam, W.H.K., Wong, S.C. et al. “Turning traffic surveillance cameras into intelligent sensors for traffic density estimation”. *Complex & Intelligent Systems*, 9, 7171–7195 (2023)
- Pranay, B.B.N., Sanjay, C., Bhakta, D., Preetam Raj, P.M. “Dynamic Traffic Lights Using Vehicles Density using OpenCV Modules”. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, Vol. 12, Issue 03, March 2023
- Sakhare, N.N., Tatale, S.B., Sakhare, S.R., Dusaane, H., Puri, M., Girme, P., ... “Image Processing and IoT Based Dynamic Traffic Management System”. *IJSRSET* (2024)
- Aniket Phand, Shweta Bagade, Nikhil Bandgar, Prof Ganesh Wayal “Real-Time Traffic Light Optimization Using AI and IoT”. *IJRASET*, 2024.
- Sahal, M. et al. (2023). “Smart Traffic Light Using YOLO Based Camera with Deep Reinforcement Learning Algorithm.” *Journal on Advanced Research in Electrical Engineering (JAREE)*.
- Albatish, I. M., & Abu-Naser, S. S. (2019). “Modeling and Controlling Smart Traffic Light System Using a Rule-Based System.” *IEEE International Conference on Promising Electronic Technologies (ICPET)*